حمّل الشاحنة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، ستة أشياء صغيرة من حقيبتك، أو ست بطاقات من الورق

أهداف التعلّم

- تذكر قاعدة لغز التحميل وهدفه.
- تتحقّق من التزام الحمولة بالقاعدة.
- تجد أفضل حمولة، وتفكّر في ما يبقى.

النشاط: جهّز الحقيبة

١. البطاقات (٥ دقائق): اكتب ستة أشياء قد تحملها، مثل كتاب، وزجاجة ماء، وغداء، وسترة، وكرة، ومقلمة. وأعطِ كلًّا منها وزنًا من ١ إلى ٥ ونقاطًا من ١ إلى ١٠.

٢. التحميل (٨ دقائق): ضع بطاقات معًا واجمع أوزانها. وأي حمولة يزيد مجموعها على ١٠ لا تُحسب. اكتب ثلاث حمولات تلتزم بالحد.

٣. الأفضل (٥ دقائق): اجمع نقاط كل حمولة تلتزم بالحد. وضع دائرة حول الحمولة التي فيها أكثر النقاط.

٤. المشاركة (دقيقتان): أرِ زميلك أفضل حمولة لديك. هل يستطيع أن يجد حمولة فيها نقاط أكثر وتلتزم بالحد؟

ليست لديك بطاقات؟ قطّع ورقة إلى ست قطع. لا حاجة إلى جهاز.

للنقاش

- لماذا لم تعطِ الطريقة السريعة أفضل حمولة؟
- لماذا لا تُحسب الحمولة الثقيلة جدًا؟
- مَن يجب أن يقرّر ما يبقى؟

تحقّق من نفسك

- أفضل حمولة للشاحنة هي ___ و___، بـ ___ نقطة.

جرّبها هذا الأسبوع

جهّز حقيبتك المدرسية كأنها شاحنة. أعطِ كل شيء وزنًا (من ١ إلى ٥) ونقاطًا (مدى حاجتك إليه)، واختر حدًّا، مثل ١٠. جِد الحمولة التي فيها أكثر النقاط ولا تتجاوز الحد، ثم اطلب من صديق أو من أحد في البيت أن يتفوّق عليها.

ورقة عمل

حمّل الشاحنة

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ حمّلت المقاعد (٥٠٠ كغ، ٣٣ نقطة) ومرشّح الماء (٣٠٠ كغ، ١٥ نقطة): ٨٠٠ كغ و٤٨ نقطة. هل هذه أفضل حمولة؟

○ نعم: تلتزم بالقاعدة ○ لا: المقاعد والكتب تعطي نقاطًا أكثر ○ لا: إنها ثقيلة جدًا

٢ الحمولة الثقيلة جدًا قد تكون أفضل حمولة إذا كانت فيها أكثر النقاط.

○ صح ○ خطأ

٣ صِل كل كلمة بمعناها في لغز الشاحنة.

القاعدة	• • • •	الحمولات الست
الهدف	• • • •	لا أكثر من ١٠٠٠ كغ
الخيارات	• • • •	أكثر النقاط

٤ أيّ الحمولات تتّسع لها الشاحنة معًا (١٠٠٠ كغ أو أقل)؟ اختر كل ما يتّسع.

☐ الألواح الشمسية والكتب والطباشير (٦٠٠ + ٥٠٠ + ١٠٠) ☐ الألواح الشمسية والمقاعد (٦٠٠ + ٥٠٠)

☐ المقاعد والكتب (٥٠٠ + ٥٠٠) ☐ الكتب ومرشّح الماء وكرات القدم (٥٠٠ + ٣٠٠ + ٢٠٠)

☐ الألواح الشمسية ومرشّح الماء (٦٠٠ + ٣٠٠)

٥ رتّب الحمولات من الأكثر نقاطًا إلى الأقل.

☐ مرشّح الماء (١٥)

☐ الكتب (٣٢)

☐ الألواح الشمسية (٤٢)

☐ المقاعد الدراسية (٣٣)

☐ الطباشير والورق (٣)

☐ كرات القدم (٨)

✎ تذكّر مرة لم تستطع فيها أن تأخذ كل شيء: حقيبة، أو رحلة، أو مصروف. ما كانت قاعدتك؟ وما كان هدفك؟ وما الذي بقي؟

تحقّق من إجاباتك

حمّل الشاحنة

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ١

١ **لا: المقاعد والكتب تعطي نقاطًا أكثر**

حمولتك تلتزم بالقاعدة (٨٠٠ كغ أقل من ١٠٠٠ كغ)، فهي مسموح بها.

٢ **خطأ**

القاعدة أولًا. فالحمولة التي تزيد على ١٠٠٠ كغ لا يمكن أن توضع على الشاحنة أصلًا، فلا يمكن أن تكون الأفضل، مهما كانت نقاطها.

٣ **القاعدة — لا أكثر من ١٠٠٠ كغ**

الهدف — أكثر النقاط

الخيارات — الحمولات الست

أنت تختار من الحمولات، ويجب أن تلتزم بقاعدة الوزن، وتريد أكثر النقاط.

٤ **المقاعد والكتب (٥٠٠ + ٥٠٠)، الألواح الشمسية ومرشّح الماء (٦٠٠ + ٣٠٠)، الكتب ومرشّح الماء وكرات القدم (٥٠٠ + ٣٠٠ + ٢٠٠)**

اجمع الأوزان: المقاعد والكتب ١٠٠٠ كغ، والألواح والمرشّح ٩٠٠ كغ، والكتب والمرشّح والكرات ١٠٠٠ كغ: كلها تتّسع.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ١، ٢، ٦، ٥**

للألواح الشمسية أكثر النقاط، لكن النقاط وحدها ليست القصة كلها: فهي أيضًا الأثقل، وأخذها يترك مكانًا أقل لغيرها.